

Calibration expérimentale d'un qubit supraconducteur avec QICK

Fiche de synthèse basée sur le notebook de mesure 06_qubit_2026_06_17

Introduction

Cette fiche résume, dans l'ordre suivi dans le notebook, les différentes étapes de calibration et de caractérisation du qubit. L'objectif n'est pas seulement de décrire les programmes, mais aussi d'expliquer à quoi sert chaque mesure, comment on interprète les résultats, et pourquoi chaque paramètre calibré est utile pour la suite.

1 Vérification de la chaîne de lecture : *ADC*

La première étape consiste à vérifier que la chaîne de lecture fonctionne correctement et à fixer deux paramètres essentiels :

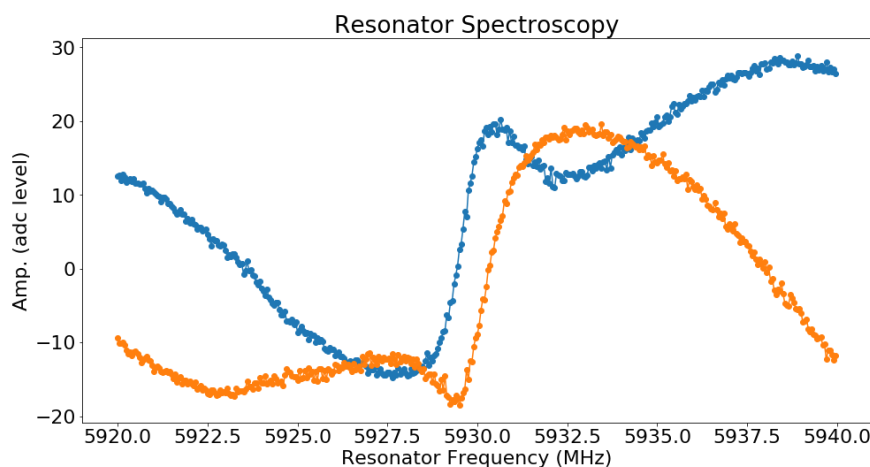
- la fréquence de lecture du résonateur f_{res} ;
- le délai ADC, c'est-à-dire le moment où l'on commence à intégrer le signal de lecture.

Le programme `LoopbackProgram` envoie un pulse de lecture sur la ligne du résonateur, sans excitation du qubit, puis mesure la réponse sur les ADC. Le `SingleToneSpectroscopyProgram` permet de balayer les fréquences du résonateur quand le qubit est dans l'état $|g\rangle$.

Comment choisir la fréquence de lecture

On balaie la fréquence autour de la résonance du résonateur et on regarde l'amplitude du signal mesuré. La bonne fréquence est celle pour laquelle la réponse est maximale, ou plus précisément celle qui donne le meilleur contraste entre les réponses associées aux deux états du qubit.

En pratique, cette fréquence sera réutilisée dans toutes les expériences suivantes.



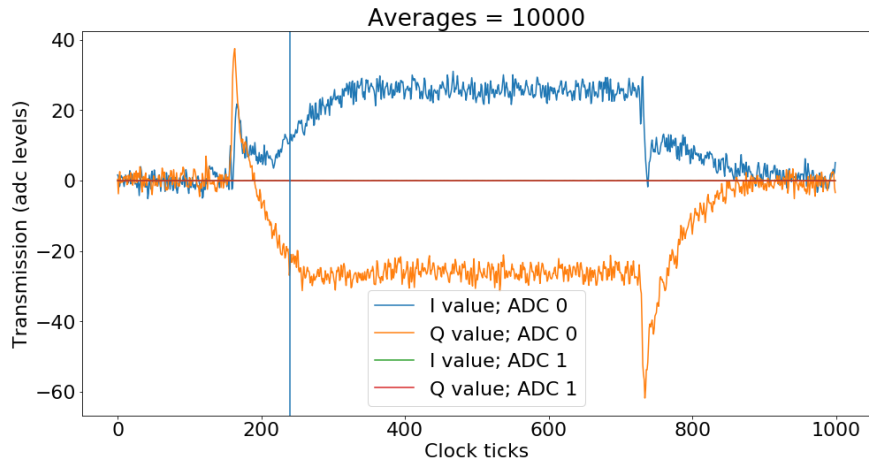
Comment choisir le délai ADC

Le délai ADC (`adc_trig_offset`) règle le début de la fenêtre d'acquisition numérique par rapport au pulse de lecture analogique. On choisit ce paramètre en observant où le signal de lecture devient stable :

- si l'on déclenche trop tôt, on intègre le front montant ou le transitoire ;
- si l'on déclenche trop tard, on perd une partie du signal utile.

Le bon délai ADC est donc celui qui place la fenêtre d'intégration au milieu de la zone où la réponse du résonateur est la plus propre et la plus stable.

Ce paramètre est crucial pour la suite : toutes les mesures de population reposent sur une lecture fiable. Un mauvais délai ADC dégrade la qualité des mesures suivantes.



2 Spectroscopie du qubit

Pour trouver la fréquence de transition du qubit f_{ge} , on utilise le programme `PulseProbeSpectroscopyProgram`.

On applique un pulse de qubit de durée fixe et on balaie sa fréquence. Après chaque pulse, on lit l'état du qubit via le résonateur.

Interprétation

Lorsque la fréquence du drive est proche de la transition $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, on observe alors un creux ou un pic sur la courbe de spectroscopie par phénomène de résonance.

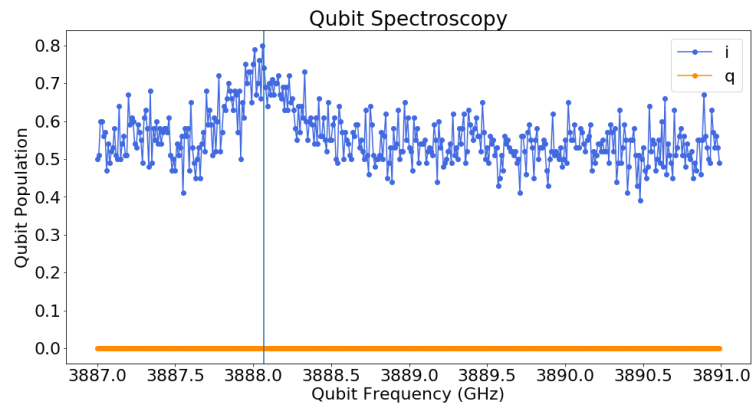


FIGURE 1 – Qubit spectroscopy after setting threshold

On en déduit la fréquence propre du qubit :

$$f_{ge}.$$

Cette fréquence sera utilisée dans tous les pulses de contrôle du qubit par la suite.

3 Calibration des pulses π et $\pi/2$: Oscillations de Rabi

L'étape suivante consiste à trouver les gains des pulses de rotation :

$$\text{pi_gain} \quad \text{et} \quad \text{pi2_gain}.$$

Deux types de Rabi sont utilisés dans le notebook :

- **Amplitude Rabi** : on fixe la durée et on balaie le gain ;
- **Length Rabi** : on fixe le gain et on balaie la durée.

Les deux approches mesurent en réalité la même chose : l'aire du pulse, qui fixe l'angle de rotation sur la sphère de Bloch.

Analyse physique

Quand on balaie le gain, la rotation augmente progressivement et la population excitée¹ oscille :

$$P_e(G) \simeq \sin^2\left(\frac{\alpha G}{2}\right).$$

On identifie alors :

- le premier maximum comme le pulse π ;
- le point à moitié de cet angle comme le pulse $\pi/2$.

Ces deux valeurs sont fondamentales pour toutes les expériences de contrôle cohérent du qubit.

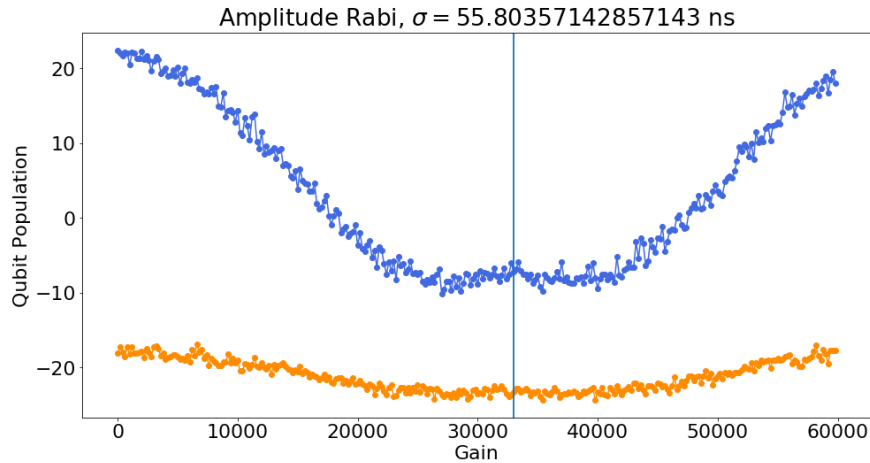


FIGURE 2 – emplacement du pulse π dans le cas de **Amplitude Rabi**

1. Pour des questions de normalisation, il faut avoir fixé le threshold pour que l'abscisse soit réellement la population excitée.

4 Single-shot : séparation des états $|g\rangle$ et $|e\rangle$

Le programme `SingleShotProgram` sert à calibrer la lecture dispersive en distinguant expérimentalement les deux états du qubit.

Le principe est de préparer successivement :

- l'état fondamental $|g\rangle$;
- l'état excité $|e\rangle$ (en appliquant un pulse π).

On mesure alors pour chaque tir un point (I, Q) dans le plan IQ². Cela va créer deux nuages de points pour chacun des états.

Rotation IQ et threshold

Les deux nuages IQ sont généralement inclinés dans le plan. On applique donc une rotation de l'axe de lecture :

$$I' = I \cos \theta + Q \sin \theta,$$

afin d'aligner au mieux les distributions des deux états.

Une fois cette rotation faite, le threshold est appliqué uniquement sur I' . Le threshold est vertical dans le repère tourné, mais cela correspond à une droite inclinée dans le repère IQ brut.

On déduit de cette mesure :

- l'angle optimal de rotation ;
- le threshold de discrimination ;
- la fidélité de lecture single-shot.

Ces paramètres sont ensuite réutilisés dans les expériences suivantes pour convertir le signal analogique en probabilité d'être dans $|g\rangle$ ou $|e\rangle$.

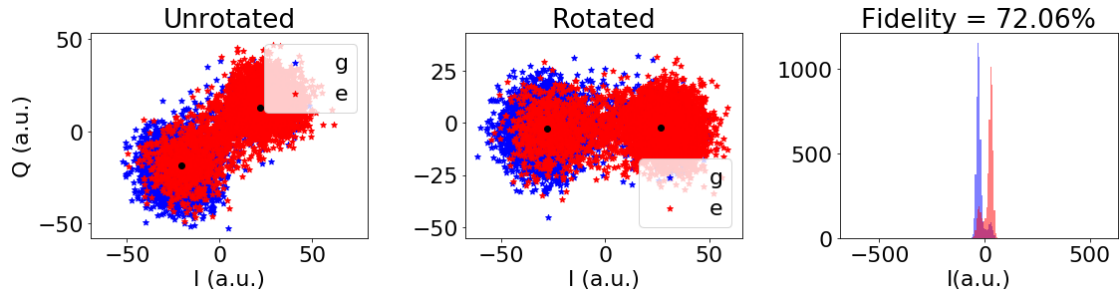


FIGURE 3 – Mesures Single Shot

5 Mesure de la température effective du qubit

Avec le `singleShotProgram`, on peut aussi mesurer la température effective du qubit par application de la loi de Boltzmann.

On laisse le qubit dans l'état $|g\rangle$ et on regarde l'ensemble des états qui sont considérés par le threshold comme étant réellement dans le $|g\rangle$. Ainsi on en déduit la probabilité P_0 d'être réellement considéré dans l'état $|g\rangle$ et la probabilité P_1 d'être en $|e\rangle$ malgré tout. On a donc $P_1 = P_0 e^{-\frac{\hbar f_{ge}}{k_B T_{eff}}}$.

2. On travaille avec les quadratures : $V(t) = A \sin(\omega t + \phi) = I \cos(\omega t) + Q \sin(\omega t)$

6 Mesure de relaxation : T_1

Le programme `T1Program` prépare le qubit dans l'état excité avec un pulse π , puis laisse évoluer le système pendant un délai τ avant de le lire.

La population excitée décroît selon :

$$P_e(\tau) = Ae^{-\tau/T_1} + B.$$

Interprétation physique

T_1 est le temps de relaxation énergétique du qubit. Il caractérise la probabilité pour que le qubit perde son énergie du fait d'échanges avec son environnement.

Le fit permet d'extraire T_1 à partir de la décroissance de la population excitée.

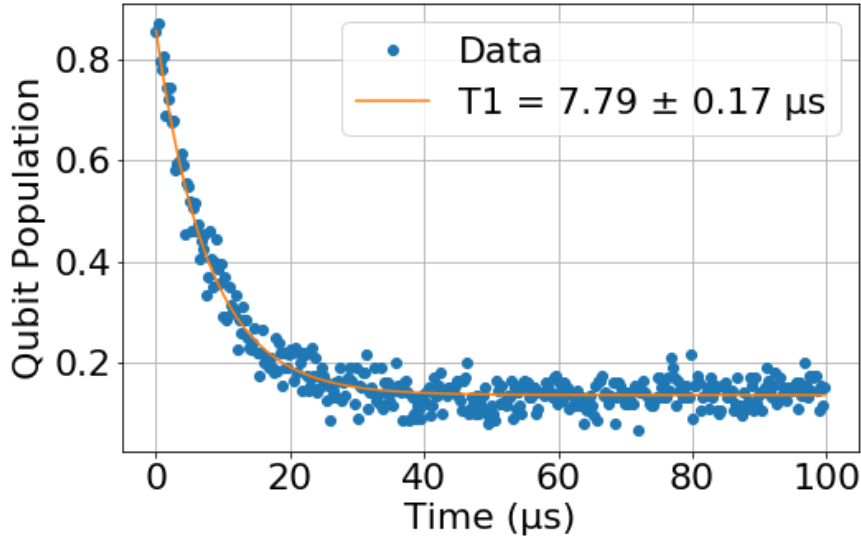


FIGURE 4 – Mesure de T_1

7 Mesure de cohérence Ramsey : T_2^*

Le programme `RamseyProgram` applique deux pulses $\pi/2$ séparés par un délai variable τ .

Le premier pulse prépare une superposition cohérente. Pendant le délai, la phase relative entre $|g\rangle$ et $|e\rangle$ évolue. Le second pulse convertit cette phase en population mesurable.

Le signal typique est :

$$P_e(\tau) = A + B e^{-\tau/T_2^*} \cos(2\pi f_R \tau + \phi).$$

Analyse physique

L'expérience Ramsey mesure la cohérence de phase du qubit. Les oscillations correspondent à la précession de phase, et l'enveloppe exponentielle traduit la perte de cohérence de phase due au bruit lent, aux fluctuations de fréquence et aux dérives de l'environnement.

La fréquence observée dans les franges de Ramsey dépend du désaccord entre la fréquence du drive et la fréquence propre du qubit, ou bien de l'avance de phase imposée d'une expérience à l'autre.

Le paramètre extrait est :

$$T_2^*.$$

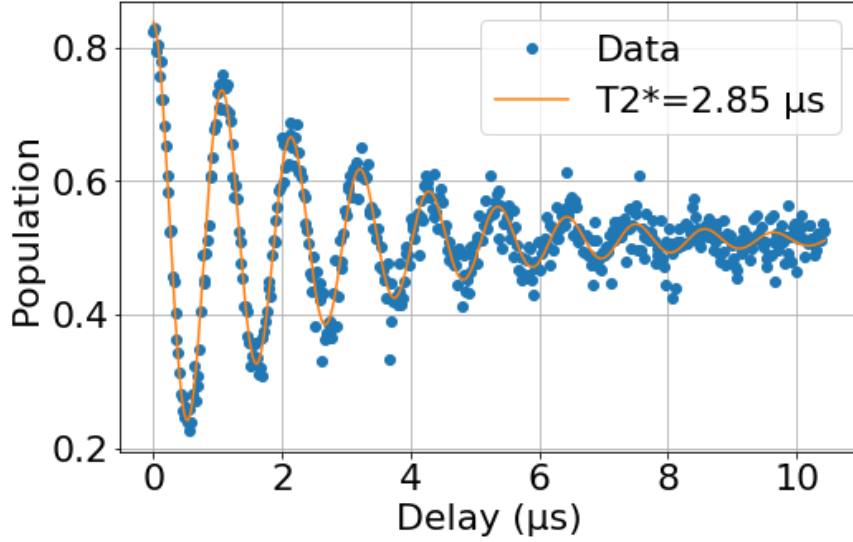


FIGURE 5 – Mesure de T_2

8 Mesure de cohérence Echo : $T_{2,\text{Echo}}$

Le programme `RamseyEchoProgram` reprend la logique de Ramsey, mais ajoute un pulse π au milieu de la séquence :

$$\pi/2 - \tau/2 - \pi - \tau/2 - \pi/2.$$

Ce pulse central inverse l'accumulation de phase due aux fluctuations lentes.

Intérêt

L'écho refocalise une grande partie du bruit basse fréquence. On observe donc en général un temps de cohérence plus long que dans Ramsey :

$$T_{2,\text{Echo}} \geq T_2^*.$$

Le fit peut prendre la même forme que dans Ramsey si l'on conserve des franges de phase.

Analyse physique

L'expérience Echo permet de distinguer les effets de bruit lent des effets de bruit rapide. Si l'enveloppe décroît beaucoup moins vite qu'en Ramsey, cela indique que le bruit dominant est principalement quasi-statique ou lent.

9 Reset actif

Le reset actif utilise le seuil single-shot pour décider si le qubit est en $|g\rangle$ ou en $|e\rangle$ après une première mesure.

Le principe expérimental est :

1. on mesure l'état du qubit ;
2. si la lecture indique $|e\rangle$, on applique un pulse π ;
3. on effectue une nouvelle mesure pour vérifier que le qubit est revenu dans l'état voulu.

Utilité

Cette étape ne cherche pas d'abord à faire de la physique fondamentale, mais à vérifier que le qubit peut être remis rapidement et fiablement dans l'état de départ. Cela permet d'accélérer fortement les expériences répétées, sans attendre passivement plusieurs temps T_1 .

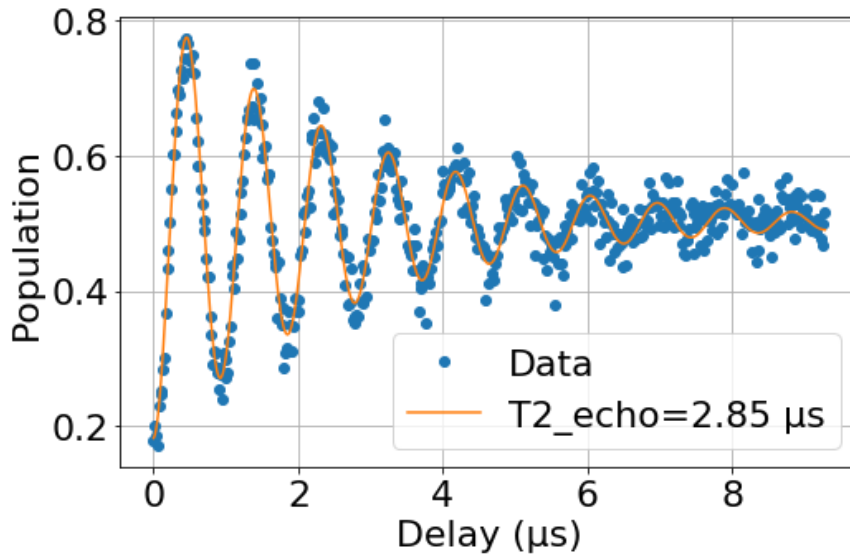


FIGURE 6 – Mesure de $T_{2,echo}$

10 Mesures QND : double lecture et histogrammes conditionnels

La dernière étape consiste à effectuer deux lectures successives sans modifier le qubit entre les deux. On compare alors la première et la deuxième mesure.

On trace typiquement :

- la distribution de la première mesure ;
- la distribution de la deuxième mesure ;
- la deuxième mesure conditionnée par le fait que la première ait donné $|g\rangle$;
- la deuxième mesure conditionnée par le fait que la première ait donné $|e\rangle$.

Interprétation

Une bonne mesure QND doit préserver l'état mesuré autant que possible :

- si la première lecture donne $|g\rangle$, la deuxième doit rester majoritairement dans $|g\rangle$;
- si la première lecture donne $|e\rangle$, la deuxième doit rester majoritairement dans $|e\rangle$.

Cette expérience quantifie à la fois la fidélité du readout et son caractère non destructif.

Résumé

Le notebook suit une logique expérimentale progressive :

1. on vérifie la lecture et on choisit les bons paramètres de readout ;
2. on trouve la fréquence du qubit ;
3. on calibre les rotations π et $\pi/2$;
4. on calibre le single-shot ;
5. on mesure la température effective du qubit ;
6. on mesure T_1 ;
7. on mesure T_2^* avec Ramsey ;
8. on mesure $T_{2,Echo}$ avec Echo ;
9. on met en place le reset actif ;

10. on vérifie le caractère QND de la lecture.

Chaque étape prépare la suivante : les fréquences calibrées servent aux pulses de contrôle, le single-shot sert au seuillage et aux expériences en population, et les mesures de cohérence renseignent sur les limites physiques du qubit.